

Informe Técnico de Proyecto: Análisis de Datos de Sensores

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el desarrollo, estructuración, depuración y despliegue del proyecto de software diseñado para el procesamiento y análisis de lecturas térmicas de sensores industriales. El sistema lee registros masivos desde un archivo CSV de entrada, procesa métricas clave como estadísticas descriptivas y promedios por planta, filtra anomalías térmicas críticas y exporta los resultados procesados a un archivo independiente. Todo el código fuente y su documentación fueron sincronizados de forma exitosa en el repositorio de GitHub.

2. Estructura del Proyecto y Sistema de Archivos

El proyecto se organizó bajo un diseño modular y estandarizado para garantizar la mantenibilidad, reproducibilidad y aislamiento de entornos. A continuación se detalla el propósito de cada elemento del directorio raíz:

Directorio / Archivo	Descripción y Propósito
Examen_Proyecto/	Carpeta raíz que contiene la totalidad de componentes del proyecto.
data/mediciones.csv	Dataset de entrada que almacena las lecturas de sensores (ID, Timestamp, Planta, Temperatura).
data/alertas.csv	Dataset de salida generado automáticamente con las lecturas graves en umbral crítico (> 85 °C).

Directorio / Archivo	Descripción y Propósito
env/	Entorno virtual aislado de Python con la versión específica de Pandas y sus dependencias.
analisis.py	Script principal en Python que ejecuta la ingesta, análisis, cálculo de promedios y exportación.
requirements.txt	Especificación de librerías y versiones requeridas para la ejecución en otros entornos.
.gitignore	Reglas de exclusión para evitar la subida de entornos virtuales, temporales y cachés a Git.
README.md / respuestas.md	Documentación del repositorio e informe de respuestas teóricas correspondientes al examen.

3. Flujo de Trabajo y Fases del Desarrollo

Paso 1: Configuración del Entorno Virtual

Se creó un entorno virtual de Python 3 denominado env/ para aislar las dependencias. Dentro de este entorno se instaló la biblioteca Pandas 2.2.1 para la manipulación eficiente de estructuras de datos. La activación del entorno se realiza con el comando:

```
source env/bin/activate
```

Paso 2: Procesamiento y Análisis de Datos (analisis.py)

El script fue programado para realizar las siguientes tareas automatizadas:

- **Ingesta de Datos:** Lectura dinámica mediante Pandas del archivo de mediciones ubicado en data/mediciones.csv.
- **Cálculo de Promedios por Planta:** Agrupación temática por columna de planta (Este, Norte, Sur) y cómputo de la temperatura media.
- **Detección de Valores Extremos:** Identificación del registro con el valor térmico máximo registrado en la red de sensores.
- **Filtrado de Alertas Críticas:** Aislamiento de aquellos registros donde la temperatura supere el umbral de seguridad de **85.0 °C**.
- **Generación de Reportes:** Despliegue de métricas en la terminal y exportación del dataframe resultante a data/alertas.csv.

Paso 3: Depuración y Resolución de Incidentes

Durante la fase de pruebas inicial se identificaron y resolvieron los siguientes imprevistos:

1. **Ubicación del Archivo de Entrada:** Inicialmente el archivo mediciones.csv se encontraba fuera del directorio data/. Se procedió a moverlo mediante comandos del sistema a la ruta esperada.
2. **Inicialización del Repositorio Local:** Se resolvió el error fatal: not a git repository ejecutando el comando git init y vinculando el origen remoto de GitHub.

Paso 4: Sincronización con GitHub

El código fue versionado y publicado en la rama principal mediante la siguiente secuencia de comandos en la terminal:

```
git init
git add .
git commit -m "Entrega examen de analisis de sensores"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/125053549-max/Examen.git
git push -u origin main
```

4. Resultados Obtenidos en la Ejecución

Al ejecutar el script mediante el comando python3 analisis.py, la consola desplegó los siguientes indicadores validados:

- **Promedio por Planta:**
 - Planta 'Este': 70.00 °C
 - Planta 'Norte': 86.00 °C
 - Planta 'Sur': 74.25 °C

- **Temperatura Máxima Registrada:** 91.00 °C (Sensor ID: S01 | Fecha/Hora: 2026-10-07 08:20:00 | Planta: Norte)
- **Cantidad de Alertas (> 85 °C):** 4 lecturas críticas.
- **Planta con Mayor Cantidad de Alertas:** Planta 'Norte' con 3 alerta(s).
- **Archivo de Alertas:** Exportado exitosamente en data/alertas.csv.

5. Instrucciones de Replicación del Proyecto

Para ejecutar la solución en un entorno limpio, siga este procedimiento estándar:

1. Clonar el repositorio remoto: `git clone https://github.com/125053549-max/Examen.git`
2. Acceder a la carpeta: `cd Examen`
3. Activar el entorno virtual: `source env/bin/activate`
4. Instalar dependencias (opcional): `pip install -r requirements.txt`
5. Ejecutar el programa principal: `python3 analisis.py`